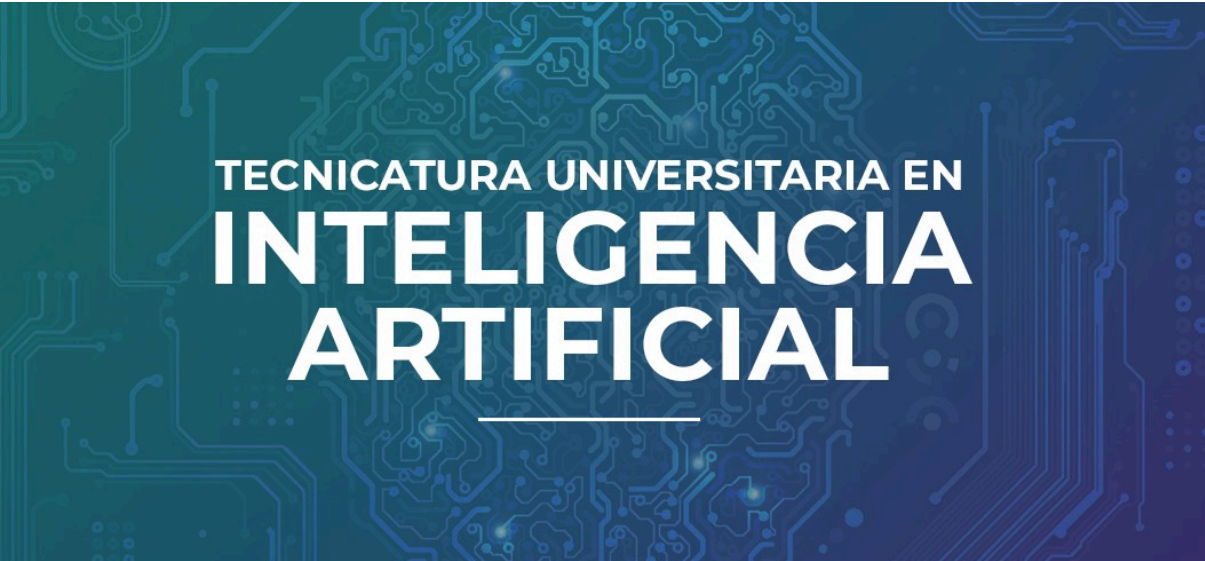




TECNICATURA UNIVERSITARIA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ejercicio "Corrector ortográfico"

Representación de estados

Alfabeto

Sea $\Sigma = \{a, \dots, z\}$ el alfabeto de caracteres permitidos.

Un **estado** es cualquier **cadena de longitud finita** $w \in \Sigma^*$, incluida la cadena vacía, con caracteres en el alfabeto Σ .

Conjunto de estados

Matemáticamente, al conjunto de todas las cadenas de longitud finita sobre el alfabeto Σ más la cadena vacía se denota Σ^* . Por lo tanto, el conjunto de estados es:

$$E = \Sigma^* = \{w_1 \dots w_n : n \in \mathbb{N}_0, w_i \in \Sigma \text{ para todo } i \in \{1, \dots, n\}\}$$

Conjunto de acciones

Operaciones elementales sobre w :

- **insertar:** $ins(c, i)$ — Insertar letra c en posición i .
- **eliminar:** $del(i)$ — Eliminar el carácter en posición i .
- **intercambiar:** $swap(i)$ — Intercambiar el carácter en posición i con el de $i + 1$.

Estado inicial

Sea $U \subseteq \Sigma^*$ el **diccionario**, es decir, el conjunto de todas las palabras válidas.

Dada una palabra de entrada $s \in \Sigma^*$ tal que $s \notin U$

Definimos el **estado inicial** como $S_0 = s$

ACCIONES(S) : Estado $\rightarrow$ {Acciones}

$$ACCIONES(w) = \begin{cases} \{ins(c, 0) : c \in \Sigma\} & \text{si } |w| = 0 \\ \{ins(c, i) : c \in \Sigma, i \in \{0, 1\}\} \cup \{del(0)\} & \text{si } |w| = 1 \\ \{ins(c, i) : c \in \Sigma, i \in \{0, \dots, |w|\}\} \cup \\ \{del(i) : i \in \{1, \dots, |w|\}\} \cup \{swap(i) : i \in \{1, \dots, |w| - 1\}\} & \text{si } |w| \geq 2 \end{cases}$$

RESULTADO(S, A) : Estado x Acción → Estado

Sea $w = w_1 w_2 \dots w_n$ con $w_i \in \Sigma$.

$$RESULTADO(w, A) = \begin{cases} ins(c, i) : & w' = w_1 w_2 \dots w_{i-1} c w_i w_{i+1} \dots w_n \\ del(i) : & w' = w_1 w_2 \dots w_{i-1} w_{i+1} \dots w_n \\ swap(i) : & w' = w_1 w_2 \dots w_{i-1} w_{i+1} w_i w_{i+2} \dots w_n \end{cases}$$

TEST-OBJETIVO(S) : Estado → Booleano

$$TEST_OBJETIVO(w) = \begin{cases} \text{True} & \text{si } w \in U \\ \text{False} & \text{si } w \notin U \end{cases}$$

COSTO-INDIVIDUAL(S,A)

$$COSTO(w, A) = 1$$

Camino cíclicos y redundantes

Ciclos

1. Insertar y luego eliminar:

$$w = \text{"sol"} \xrightarrow{ins("a", 1)} \text{"saol"} \xrightarrow{del(1)} \text{"sol"}$$

2. Intercambiar dos veces el mismo par:

$$w = \text{"abc"} \xrightarrow{swap(1)} \text{"acb"} \xrightarrow{swap(1)} \text{"abc"}$$

Redundancias

1. Una ruta corta vs larga:

$$w = \text{"abc"} \rightarrow \text{"bac"}$$

- Ruta A: $swap(0) \rightarrow \text{"bac"}$ (1 paso)
- Ruta B: $del(1) \rightarrow \text{"ac"}; ins("b", 0) \rightarrow \text{"bac"}$ (2 pasos).

2. Colisiones por letras repetidas:

$$w = \text{"aba"}$$

- $ins("a", 0) \rightarrow \text{"aaba"}$
- $ins("a", 1) \rightarrow \text{"aaba"}$

(dos acciones distintas, mismo resultado).

Cálculo de nodos por nivel

Sea $|w| = n$ la longitud inicial y $|\Sigma| = A$ el tamaño del alfabeto.

Primer nivel

- Inserciones: $(n + 1) \cdot A$
- Eliminaciones: n
- Swaps: $n - 1$ (si $n \geq 2$)

Total:

$$N_1 = (n + 1)A + n + (n - 1), \quad n \geq 2$$

Ejemplo con $n = 4$, $A = 27$:

$$N_1 = (4 + 1) \cdot 27 + 4 + (4 - 1) = 142$$

Segundo nivel

Los estados pueden quedar de longitud:

- $n + 1$ (si hubo inserción),
- n (si hubo swap),
- $n - 1$ (si hubo eliminación).

En **nivel 1** (desde $n = 4$; $A = 27$):

- **135** palabras de longitud $m = 5$ (por inserción),
- **3** palabras de longitud $m = 4$ (por swap),
- **4** palabras de longitud $m = 3$ (por eliminación).

Cálculo por grupo:

- $m=5$: $(5 + 1) \cdot 27 + 5 + (5 - 1) = 171$

$$135 \times 171 = 23,085$$

- $m = 4$: $(4 + 1) \cdot 27 + 4 + (4 - 1) = 142$

$$3 \times 142 = 426$$

- $m = 3$: $b(3) = 4A + 5 = 4 \cdot 27 + 5 = 113$

$$4 \times 113 = 452$$

Total:

$$N_2 = 23,085 + 426 + 452 = \boxed{23,963}$$
